

测试用例选取思路

- 1. **边界**：空表显示（命令 6）、查询/删除不存在的学号或成绩、非法命令号（0、7）。
- 2. **核心功能**：命令 1 批量添加、命令 6 全表显示与学号排序，命令 4/5 查询，命令 2 按学号删除，命令 3 按成绩批量删除。
- 3. **同分情形**：两名学生成绩均为 85，用于检查命令 5 能否列出全部学号且不重复死循环。
- 4. **工厂回收**：先添加再删除，再添加新学号，确认删除后仍能正常插入并显示。
- 5. **退出**：命令 -1 正常结束，无崩溃。

在 Visual Studio 控制台按下列顺序输入（每行一条；命令 1 下输入「学号 成绩」，以 0 结束）。

测试用例及结果

用例 A：空表与非法命令

步骤	输入	实际结果
A1	6	目前还没有学生。
A2	0	错误：输入格式有误！
A3	7	错误：输入格式有误！

用例 B：添加与显示

步骤	输入	实际结果
B1	1 → 1003 85 → 1001 85 → 1002 90 → 0	正常完成添加
B2	6	[1]:ID(1001),Score(85)、 [2]:ID(1002),Score(90)、 [3]:ID(1003),Score(85)（已按学号排序）

用例 C：查询

步骤	输入	实际结果
C1	4 → 1002	90
C2	4 → 9999	没有找到该学号的学生。

步骤	输入	实际结果
C3	5 → 85	1001 、 1003 （两行）
C4	5 → 100	已经不存在该成绩的学生。

用例 D：按学号删除

步骤	输入	实际结果
D1	2 → 1001	删除成功
D2	6	[1]:ID(1002),Score(90) 、 [2]:ID(1003),Score(85)
D3	2 → 1001	没有找到该学号的学生。

用例 E：按成绩删除

（接用例 D，表中剩 1002、1003）

步骤	输入	实际结果
E1	3 → 85	删除 1003
E2	6	[1]:ID(1002),Score(90)
E3	3 → 90	删除 1002
E4	6	目前还没有学生。

用例 F：结点回收后再添加

（接用例 E，空表开始）

步骤	输入	实际结果
F1	1 → 2001 88 → 0	添加成功
F2	2 → 2001	删除成功
F3	1 → 2002 77 → 0	添加成功
F4	6	[1]:ID(2002),Score(77)

用例 G：退出

步骤	输入	实际结果
G1	-1	程序正常退出，返回码 0

测试结论

上述用例全部通过。命令 1~6 与 -1 功能正确；学号排序、按学号/成绩查询与删除、同分多学生查询均符合预期；删除后结点可再次用于添加；退出时无异常崩溃。